

Estadística descriptiva: La regla de Chebyshev y estandarización

Iniciamos el cuarto vídeo
del tema de estadística descriptiva.

Trataremos dos temas:

la desigualdad de Chebyshev
y la estandarización,

que son ejemplos de relaciones

entre la media
y la desviación típica.

Comenzamos con la regla
o desigualdad de Chebyshev.

Esta regla es un poco extraña

porque afirma que,
dado cualquier conjunto de datos

con esta media, $\bar{x}$,
y desviación estándar s ,
si m es un número cualquiera,

la proporción de datos
que pertenecen a este intervalo,
que es la media menos m veces
la desviación típica

y la media más m veces
la desviación típica,

es, como mínimo, este número raro:
1 menos 1 partido por m al cuadrado.

¿Esto qué quiere decir?

Vamos a ver primero qué quiere decir
para los diferentes valores de m

y luego veremos algún caso concreto.

Por ejemplo, si m vale 1,
la desigualdad dice

que en el intervalo creado
por x menos 1 desviación típica

y x más 1 desviación típica,

hay, como mínimo,
el 0 por ciento de los individuos.

Esto no es muy informativo,

ya lo sabemos,
siempre hay alguien aquí.

El caso de m igual a 2
es un poco más interesante.

En el intervalo
 x menos 2 desviaciones típicas

y x más 2 desviaciones típicas,

siempre hay, como mínimo,
el 75 por ciento de los individuos:

1 menos 1 medio al cuadrado.

Es curioso, en este intervalo,
siempre hay, forzosamente,

un mínimo del 75 por ciento
de los individuos.

Si m vale 3,

resulta que en el intervalo
 x menos 3 desviaciones típicas

y x más 3 desviaciones típicas,

siempre hay, como mínimo,
el 88 por ciento de los individuos.

Nos dice cómo están agrupados
los individuos cerca de la media.

Y, en el caso general,

en el intervalo que va
de x menos m desviaciones típicas

a x más m desviaciones típicas,

hay 1 menos 1 partido por m
al cuadrado

valores en proporción como mínimo.

Bien, vamos a ver esto
en un caso concreto

a ver si se ve un poco mejor.

Veamos este ejemplo.

Imaginemos un conjunto

de 100 observaciones de lo que sea:

el peso de un yogur,

la medida de 100 aviones...
Lo que sea.

100 observaciones.

Y este conjunto tiene una media de 10
y una desviación estándar de 2.

Si cogemos el caso de m igual a 2,

en el intervalo que va
de 10 menos 2 desviaciones típicas

a 10 más 2 desviaciones típicas,
es decir, de 6 a 14,

siempre hay, como mínimo,
75 observaciones,

que es el 75 por ciento de 100.

Otro caso es si m es igual a 3.

En el intervalo que va
de 10 menos 3 desviaciones típicas

a 10 más 3 desviaciones típicas,
es decir, de 4 a 16,

siempre hay, como mínimo,

el 88 por ciento
de las observaciones que,

en este caso, serían 88.

Es un poco cómo se van agrupando
cerca de la media.

Aquí partimos de la media, 10,

si me alejo 1 desviación estándar
hacia cada lado,

solo puedo decir que hay alguien,

si me alejo 2 desviaciones típicas,

como mínimo hay el 75 por ciento

y si me alejo 3 desviaciones típicas,

siempre hay aquí dentro,
como mínimo, el 88 por ciento.

Esta sería un poco la idea

de la distribución de los datos
alrededor de la media

utilizando la desviación típica:

me voy separando
desviaciones típicas de la media.

Y, hasta cierto punto, es curioso

que cualquier conjunto de datos
satisfaga esta desigualdad,

sea lo que sea.

Bien, vamos con el último tema:

la estandarización.

¿Qué quiere decir estandarización?

Es un concepto
que ayuda a interpretar

las relaciones entre la media
y la desviación típica.

¿Cómo se define
el valor estandarizado?

El valor estandarizado se encuentra
restando a cada valor la media

y dividiendo
por la desviación estándar.

Es decir, es x menos la media de x
dividido por la desviación estándar.

El valor estandarizado

que corresponde
a una determinada observación

nos dice cuántas desviaciones
estándar se aleja de la media.

Y el uso de valores estandarizados
permite entender rápidamente

dónde se encuentra un dato
en relación a su media

y compararlo con otros datos,
con otras observaciones.

Ahora veremos también un ejemplo.

Supongamos que un alumno

ha sacado un 6 en Álgebra
y un 6 en Estadística,

pero la media
de las notas de Álgebra es 3,65

y la desviación estándar es 2,073,

mientras que, en Estadística,
la media es 7

y la desviación estándar es 1,581.

Vamos a ver qué valor real
tiene este 6

en cada uno de los grupos.

Fijaos que tiene la misma nota
en Álgebra y en Estadística,

pero en Álgebra,
un 6 tiene un valor estandarizado

de 6 menos su media
dividido por la desviación estándar,

que es 1,13,

mientras que en Estadística,
este mismo 6

tiene un valor estandarizado
de 6 menos 7 dividido por 1,581,

que es -0,63.

Aquí tenemos un poco
la idea de la distribución:

la media de Álgebra es 3,65
y la nota es un 6,

es un valor bueno.

Si estandarizamos esto
en términos de 0 y 1,

tendría
que el valor estandarizado es 1,13.

Por lo tanto, está 1,13 unidades
por encima de la media,

1,13 desviaciones típicas
por encima de la media.

En cambio, este 6 de Estadística

está por debajo de la media.
¿Cuánto por debajo está?

Está a -0,6325 desviaciones estándar
por debajo de la media.

Por lo tanto,
este resultado es más significativo,

es mejor esta nota de Álgebra,

está más separada de la media,
destaca más.

Está más separada de la media

utilizando como unidad
la desviación estándar.

Por lo tanto, sacar un 6 en Álgebra
equivale a estar

1,13 desviaciones estándar
por encima de la media.

Y sacar un 6 en Estadística
también es un aprobado,

pero equivale a estar
0,632 desviaciones estándar

por debajo de la media.

En este caso, por tanto,
estamos debajo de la media

y alejados de la media.
El valor estandarizado es negativo.

Muy bien, con esto acabamos

los vídeos dedicados
a estadística descriptiva.